

简历：刘默雷
电话：13661257428
邮箱：moleiliu@bjmu.edu.cn

个人信息

姓名：刘默雷
出生日期：01/27/1995
国籍：中国

学术工作经历

2025 年 3 月—今	北京大学医学部公共卫生学院 北京国际数学研究中心 研究员 & 助理教授（终身教职轨道）
2022 年 8 月—2025 年 2 月	哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院 助理教授（终身教职轨道）

教育背景

2017 年 9 月—2022 年 5 月	哈佛大学 生物统计学博士，2022 年 5 月 论文题目：基于多站点电子健康记录数据的联邦学习与迁移学习 导师：Tianxi Cai & Lucas Janson
2013 年 9 月—2017 年 6 月	北京大学 统计学学士，2017 年 6 月

荣誉奖励

2024 年 7 月	桑福德·博尔顿教职学者奖，哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院
2021 年 6 月	优秀助教奖，哈佛大学陈曾熙公共卫生学院
2019 年 1 月	罗伯特·巴伦坦·里德生物统计科学杰出奖， 哈佛大学陈曾熙公共卫生学院

基金与资助支持

研究资助	
2025 年—2027 年	国家自然科学基金优秀青年科学基金项目（海外），100 万元 《电子医疗大数据的统计方法》 项目负责人

2024 年—2025 年

R01 项目, 美国国家老龄化研究所, 五年间 250 万美元
《解析阿尔茨海默病年龄依赖性遗传图谱的统计框架》
共同项目负责人 (1/3)

论文发表 ([†] 表示指导学生)

代表工作 (五篇)

1. **M. Liu**, E. Katsevich, L. Janson, A. Ramdas (2022). Fast and Powerful Conditional Randomization Testing via Distillation. *Biometrika*, **109** 277-293.
注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者, 统计学四大顶刊。
2. S. Li, **M. Liu** (2023). Maxway CRT: Improving the Robustness of Model-X Inference. *Journal of the Royal Statistical Society Series B*; **85** 1441-1470.
注: 唯一通讯作者, 共同第一作者 (2/2), 统计学四大顶刊。
3. A. Verma, J.E. Huffman, A. Rodriguez, M. Conery, **M. Liu**, ..., M.D. Scott, K.P. Liao (2024). Diversity and scale: genetic architecture of 2,068 traits in the VA Million Veteran Program. *Science*; **385** (6706), eadj1182.
注: 共同第一作者 (5/5), 影响因子: 44.8。
4. D. Zhou, **M. Liu**, M. Li, T. Cai (2025). Doubly Robust Augmented Model Accuracy Transfer Inference with High Dimensional Features. *Journal of the American Statistical Association*; forthcoming.
注: 唯一通讯作者, 共同第一作者 (2/2), 统计学四大顶刊。
5. D. Zhou, M. Li, Y. Wang, T. Cai, **M. Liu** (2026). Model-Assisted and Knowledge-Guided Transfer Regression for the Underrepresented Population. *Journal of the Machine Learning Research*, Forthcoming.
注: 唯一通讯作者, 机器学习顶刊 (CCF-A)。

方法学与理论研究

1. S. Kim[†], H. Liu[†], **M. Liu**, K. Wang (2026). Transfer Learning of CATE with Kernel Ridge Regression. *Journal of the American Statistical Association*, Forthcoming.
注: 唯一通讯作者, 统计学四大顶刊。
2. D. Zhou[†], **M. Liu**, M. Li, T. Cai (2025). Doubly Robust Augmented Model Accuracy Transfer Inference with High Dimensional Features. *Journal of the American Statistical Association*, **549** 524-534.
注: 唯一通讯作者, 共同第一作者 (2/2), 统计学四大顶刊。
3. T. Cai, **M. Liu**, M. Li (2025). Semi-supervised Triply Robust Inductive Transfer Learning. *Journal of the American Statistical Association*, **550** 1037-1047.
注: 作者按姓名首字母排列, 统计学四大顶刊。

4. S. Li, **M. Liu** (2023). Maxway CRT: Improving the Robustness of Model-X Inference. *Journal of the Royal Statistical Society Series B*, **85** 1441-1470.
 注: 共同第一作者 (2/2), 唯一通讯作者, 统计学四大顶刊。
5. J. Gronsbell, **M. Liu**, L. Tian, T. Cai (2022). Efficient Evaluation of Prediction Rules in Semi-supervised Settings under Stratified Sampling. *Journal of the Royal Statistical Society Series B*, **84** 1353-1391.
 注: 共同第一作者 (2/2), 统计学四大顶刊。
6. **M. Liu**, E. Katsevich, L. Janson, A. Ramdas (2022). Fast and Powerful Conditional Randomization Testing via Distillation. *Biometrika*, **109** 277-293.
 注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者, 统计学四大顶刊。
7. T. Cai, **M. Liu**, Y. Xia (2022). Individual Data Protected Integrative Regression Analysis of High-dimensional Heterogeneous Data. *Journal of the American Statistical Association*, **117** 2105-2119.
 注: 唯一学生作者, 作者按姓名首字母排列, 统计学四大顶刊。
8. X. Guo, W. Wei, **M. Liu**, T. Cai, C. Wu (2023). Assessing the Most Vulnerable Subgroup to Type II Diabetes Associated with Statin Usage: Evidence from Electronic Health Record Data. *Journal of the American Statistical Association (Application and Case Study)*, **118** 1488-1499.
 注: 统计学四大顶刊。
9. Y. Liu[†], **M. Liu**, Z. Guo, T. Cai (2026). Efficient Modeling of Surrogates to Improve Multi-source High-dimensional Integrative Regression. *Journal of the Machine Learning Research*, Forthcoming.
 注: 唯一通讯作者, 共同第一作者 (2/2), 机器学习顶刊 (CCF-A)。
10. D. Zhou, M. Li, Y. Wang, T. Cai, **M. Liu** (2026). Model-Assisted and Knowledge-Guided Transfer Regression for the Underrepresented Population. *Journal of the Machine Learning Research*, Forthcoming.
 注: 唯一通讯作者, 机器学习顶刊 (CCF-A)。
11. **M. Liu**, Y. Zhang[†], K.P. Liao, T. Cai (2023). Augmented Transfer Regression Learning with Semi-non-parametric Nuisance Models. *Journal of the Machine Learning Research*, **24** 1-50.
 注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者, 机器学习顶刊 (CCF-A)。
12. Y. Zhang, **M. Liu**, M. Neykov, T. Cai (2022). Prior Adaptive Semi-supervised Learning with Application to EHR Phenotyping. *Journal of Machine Learning Research*, **23** 83:1-83:25.
 注: 唯一通讯作者, 共同第一作者 (2/2), 机器学习顶刊 (CCF-A)。
13. **M. Liu**, Y. Xia, K. Cho, T. Cai (2021). Integrative High Dimensional Multiple Testing with Heterogeneity under Data Sharing Constraints. *Journal of Machine Learning Research*, **22** 126:1-126:26.
 注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者, 机器学习顶刊 (CCF-A)。

14. D. Wu[†], **M. Liu** (2025). Robust and Efficient Semi-supervised Learning for Ising Model. *Biometrics*, **81** uja060.

注: 唯一通讯作者, 生物统计学顶刊。

15. B. Xu[†], Y. Huang[†], C. Hong, S. Li, **M. Liu** (2024). Covariate Shift Corrected Conditional Randomization Test. *NeurIPS*.

注: 唯一通讯作者, 机器学习顶会 (CCF-A)。

16. Z. Wang[†], Z. Wang[†], **M. Liu**, N. Si (2025). Knowledge-Guided Wasserstein Distributionally Robust Optimization. *ICML*.

注: 共同通讯作者 (1/2), 机器学习顶会 (CCF-A)。

17. Z. Wang[†], M. Lin, B. Shen, K. Anderson, **M. Liu**, T. Cai, Y. Dong (2025). CEGA: A Cost-Effective Approach for Graph-Based Model Extraction Attacks. *ICML*.

注: 机器学习顶会 (CCF-A)。

18. L. Lv[†], **M. Liu** (2026+). Improve Intrinsic Efficiency of Doubly Robust Estimator under Misspecified Propensity Score. *Statistica Sinica*, Forthcoming.

注: 唯一通讯作者, 共同第一作者 (2/2)。

19. **M. Liu**, Y. Zhang[†], D. Zhou[†] (2021). Double/debiased Machine Learning for the Logistic Partially Linear Model. *The Econometrics Journal*, **24** 559-588.

注: 唯一通讯作者。

20. **M. Liu** X. Wang[†], C. Hong (2026). A Semiparametric Approach for Robust Learning with Biobank Data. *Scandinavian Journal of Statistics*. Forthcoming.

注: 唯一通讯作者, 共同第一作者 (1/2)

21. **M. Liu**, M. Hu, X. Zhou (2018). Modeling Individualized Coefficient Alpha to Measure the Quality of Test Score Data. *Statistics in Medicine*, **37** 3230-3243.

注: 唯一第一作者。

22. **M. Liu**, J. Sun, J.D. Herazo-Maya, N. Kaminski, H. Zhao (2019). Joint Models for Time-to-event Data and Longitudinal Biomarkers of High Dimension. *Statistics in biosciences*, **11** 614-629.

注: 唯一第一作者。

代表性合作研究

1. A. Verma, J.E. Huffman, A. Rodriguez, M. Conery, **M. Liu**, ..., M.D. Scott, K.P. Liao (2024). Diversity and scale: genetic architecture of 2,068 traits in the VA Million Veteran Program. *Science*; **385** (6706), eadj1182.

注: 共同第一作者 (5/5), 影响因子: 44.8, 中科院 1 区。

2. C. Hong, E. Rush, **M. Liu**, D. Zhou, J. Sun, A. Sonabend, ..., K.P. Liao, T. Cai (2021). Clinical Knowledge Extraction via Sparse Embedding Regression (KESER) with Multi-center Large-scale Electronic Health Record Data. *NPJ digital medicine*, **4** 1:1-1:11.

注: 影响因子: 18.0, 中科院 1 区。

3. G.M. Weber, C. Hong, Z. Xia, N.P. Palmer, P. Avillach, ..., G.A. Brat (2022). International Comparisons of Laboratory Values from the 4CE Collaborative to Predict COVID-19 Mortality. *NPJ digital medicine*, **5**, 74.

注: 影响因子: 18.0, 中科院 1 区。

4. A. Cohen, M. Picard,..., **M. Liu**, N. Makarem, D. Malinsky, S. Pei, and Y. Wei (2025). Intrinsic health as a foundation for a science of health. *Science Advances*, **11** (25), p.eadu8437.

注: 影响因子: 13.9, 中科院 1 区。

5. F.T. Bourgeois, A. Gutiérrez-Sacristán, M.S. Keller, **M. Liu**, C. Hong, ..., P. Avillach (2021). International Analysis of Electronic Health Records of Children and Youth Hospitalized With COVID-19 Infection in 6 Countries. *JAMA Network Open*, **4** 6:1-6:14.

注: 期刊影响因子 10.5, 中科院 1 区。

6. A. Gutiérrez-Sacristán, A. Serret-Larmande, M.R. Hutch, C. Sáez, ..., A. Mensch (2022). Hospitalizations Associated With Mental Health Conditions Among Adolescents in the US and France During the COVID-19 Pandemic. *JAMA Network Open*, **5**, e2246548-e2246548.

注: 期刊影响因子 10.5, 中科院 1 区。

代表性在投工作

1. L. Wang, M. Li, Z. Xia, **M. Liu**, T. Cai (2026+). Semi-supervised Clustering Through Representation Learning of High-dimensional Count Data. *Journal of the American Statistical Association*, Under minor revision.

注: 唯一通讯作者, 统计学四大顶刊。

2. X. Xiong[†], S.M. Sweet, ... **M. Liu**, T. Cai (2026+). Bending the Learning Curve for EHR Research via Knowledge-Driven Online Multimodal Automated Phenotyping System. *Journal of the American Statistical Association (Application and Case Study)*, Under minor revision.

注: 共同通讯作者 (1/2), 统计学四大顶刊。

3. Y. Li[†], R. Wang, Y. Wei, **M. Liu** (2026+). Adaptive and Efficient Learning with Blockwise Missing and Semi-Supervised Data. *Journal of the American Statistical Association*, Under major revision.

注: 唯一通讯作者, 统计学四大顶刊。

4. K. Zhan[†], X. Xiong[†], Z. Guo, T. Cai, **M. Liu** (2026+). Domain adaptation optimized for robustness in mixture populations. *Journal of the American Statistical Association*, Under major revision.

注: 唯一通讯作者, 统计学四大顶刊。

5. Z. Wang[†], B. Shi[†], N. Si, Z. Guo, **M. Liu** (2026+). Multi-source Stable Variable Importance Measure via Adversarial Machine Learning. *In submission*.
6. X. Xiong[†], Z. Guo, H. Zhu, C. Hong, J. Smoller, T. Cai, **M. Liu** (2026+). Adversarial Drift-Aware Predictive Transfer: Toward Durable Clinical AI. *In submission*.
7. Z. Wang, N. Si, **M. Liu** (2026+). Representation-Aware Distributionally Robust Optimization: A Knowledge Transfer Framework. *In submission*.
8. Y. Lu, W. Fei, Y. Wang, **M. Liu** (2026+). Maximin Learning of Individualized Treatment Effect on Multi-Domain Outcomes. *In submission*.

学术报告

1. High dimensional integrative analysis under the DataSHIELD constraint. The 11th International Chinese Statistical Association Conference, Hangzhou, China (12/2019).
2. Federated learning of high dimensional and heterogeneity Electronic Health Record Data under the DataSHIELD constraint. Harvard B3D Seminar, Virtual (03/2021).
3. Semi-supervised phenotyping of Electronic Health Record Data. ACM Conference on Health, Inference, and Learning, Virtual (03/2021).
4. Integrative Analysis of Multi-Institutional Electronic Health Record Data. International Chinese Statistical Association 2021 Applied Statistics Symposium, Virtual (09/2021).
5. Doubly Robust Model Evaluation under Covariate Shift with High Dimensional Features. CMStatistics 2021, Virtual (12/2021).
6. Realizing the Potential of Electronic Health Record Data. Columbia Statistics Department Student Seminar (03/2023).
7. Robust and Efficient Transfer Learning of EHR and Biobank Data. International Chinese Statistical Association 2023 Applied Statistics Symposium, Ann Arbor (07/2023).
8. Robust and Efficient Transfer Learning of EHR and Biobank Data. CMStatistics 2023, Berlin & Virtual (12/2023).
9. Organize the IMS-invited session: Recent Advances in Statistical and Machine Learning Methods for Electronic Health Record Data. ENAR 2024 Spring Meeting, Baltimore (03/2024).
10. Inference for Stable Variable Importance across Multi-source Domains via Adversarial Learning. CMStatistics 2024, London & Virtual (12/2024).
11. 迁移学习释放电子健康记录数据的潜力（大会报告）。第六届临床研究统计设计及分析研讨会暨中国数学会医学数学分会换届会议，2025，成都（03/2025）。
12. 基于对抗学习的多源领域稳定变量重要性推断。2025 年全国统计与数据科学联合会议，2025，杭州（07/2025）。
13. 稳健与高效的模型-X 推断方法。泛华统计学会应用统计研讨会，2025，珠海（07/2025）。
14. 稳健与高效的模型-X 推断方法。2025 年生物统计学术会议，2025，重庆（07/2025）。

- 15. 个性化治疗效应的迁移学习。三亚因果与机器学习研讨会，2026，三亚（01/2026）。
- 16. 基于多领域结果的个体化治疗效应的鲁棒学习。数据科学前沿国际研讨会，2026，杭州（05/2026）。

专业组织、学会与服务

期刊审稿

期刊 (次数)	Journal of the American Statistical Association (22), Journal of the Royal Statistical Society Series B (6), Journal of Machine Learning Research (3), Biometrika (1), Biometrics (7), Annals of Statistics (1), Annals of Applied Statistics (3), International Journal of Biostatistics (1), Science China Mathematics (1), Statistica Sinica (2), Statistical Science (1), Electronic Journal of Statistics (2), Journal of Nonparametric Statistics (1), Statistics (1), COLT (2), IEEE Transactions on Information Theory (1), Statistics in Medicine (1), Econometrics and Statistics (1).
---------	--

学会职务

2025 年 3 月—今	中国数学会医学数学分会理事会，副秘书长
2025 年 3 月—今	中国现场统计研究会医药与生物统计分会理事会，常务委员